

## TD 2 : Autour du test de Student

Créer un nouveau répertoire **TD2** sur clé USB. Lancer R Studio et choisir ce répertoire grâce à l'onglet *session-set working directory-choose directory*. Ouvrir un script et l'enregistrer sous le nom **codeTD2**.

### Exercice 1 :

Cette étude porte sur les mouvements oculaires chez les schizophrènes : il semble que le comportement de poursuite visuelle d'une cible en mouvement est ralenti chez ces derniers. Une des mesures utilisées pour étudier la poursuite visuelle est le gain (VD) qui est défini comme le rapport de la vitesse de déplacement de l'œil sur la vitesse de la cible. Ce gain est exprimé en pourcentage. Voici les valeurs de la VD obtenues par 2 groupes de sujets : un groupe témoin et un groupe cible.

|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Groupe témoin        | 96 | 92 | 94 | 97 | 83 | 80 | 91 | 85 | 89 | 88 | 80 | 92 | 98 | 85 |
| Groupe schizophrènes | 62 | 78 | 71 | 62 | 90 | 82 | 73 | 66 | 69 | 70 | 75 | 66 |    |    |

1. Donner le plan expérimental et mettre les données dans un fichier tableur nommé **schizo** de 26 lignes, une par sujet, et de deux colonnes (*gain* et *groupe*).
2. L'enregistrer en csv (fichier **schizo.csv**) et l'importer sous R sous le même nom puis l'attacher avec l'instruction *attach(schizo)*
3. Calculer la moyenne et l'écart-type de la VD pour chacun des groupes.
4. Faire un test de Shapiro-Wilk (*shapiro.test()*) sur la VD pour chaque groupe et conclure.
5. On souhaite faire un test t de Student pour échantillons indépendants pour savoir si la différence de gain est significative. Il faut auparavant regarder s'il y a ou non égalité des variances :  
*var.test(gain~groupe)*  
Si les variances ne diffèrent pas significativement taper :  
*t.test(gain~groupe, var.equal=TRUE)*  
sinon, ne mettez pas d'option.
6. Regarder l'aide sur *t.test()* et commenter toutes les options disponibles (test d'ajustement, échantillons appariés, test uni ou bilatéral...)
7. Il y a une autre façon de faire les tests précédents avec R. On définit les vecteurs *gainS=gain[groupe=="S"]* ; *gainT=gain[groupe=="T"]*. Faire les tests en utilisant *gainS* et *gainT*.
8. On estime que la poursuite visuelle est très ralentie si le gain est inférieur à 80%. Avec un test répondre à la question : « Peut-on dire que la poursuite visuelle des schizophrènes est très ralentie ? »

**Exercice 2 :** Dans une étude sur l'épuisement professionnel, dans le secteur de l'éducation, on a fait remplir un questionnaire à des enseignants de collège dans 4 pays européens : A, B, C et D. Ensuite, on

a attribué à chaque enseignant interrogé un score représentant son niveau global de stress et d'épuisement. Les résultats sont les suivants :

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 9  | 11 | 10 | 12 |
| B | 14 | 11 | 11 | 16 | 11 | 8  |    |    |    |
| C | 17 | 16 | 14 | 28 | 17 | 15 | 24 | 16 |    |
| D | 15 | 24 | 19 | 10 | 15 | 16 | 19 | 20 | 16 |

1. Donner le plan expérimental et créer un fichier tableur lui correspondant que vous sauvez sous le nom **epuisement.csv** , l'importer sous R et l'attacher.
2. Dessiner les boîtes à moustache pour les 4 groupes et commenter.
3. Dire pour quels groupes la VD suit une loi normale.
4. Combien de comparaisons doit-on faire pour comparer avec des tests de Student tous les pays deux par deux ? Les faire.

### Exercice 3-

Au cours d'une étude sur la psychologie de l'enfant, on étudie chez 14 enfants de 18 mois le temps de réaction en situation « d'isolement ». On filme des mères jouant avec leur enfant puis sortant du champ visuel de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci réagisse et réclame la présence de la mère. Celle-ci revient alors dans le champ visuel de l'enfant. On mesure pour chaque enfant le temps de réaction en secondes, c'est-à-dire la durée entre le moment où la mère s'absente et le moment où l'enfant réclame sa présence (**VD debut**) . On reproduit la même expérience chez ces enfants 20 minutes plus tard. Voici les données (**VD apres**) :

| Enfant | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| debut  | 25 | 20 | 12 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8  | 27 | 12 | 22 | 18 |
| apres  | 30 | 25 | 15 | 40 | 38 | 10 | 14 | 20 | 18 | 8  | 32 | 18 | 25 | 15 |

1. Mettre ces données dans un fichier tableur de 14 lignes, une pour chaque enfant, et de 2 colonnes (debut, apres).
2. Donner les statistiques descriptives des VD (moyennes, écart-types, min, max).
3. Créer une nouvelle variable D représentant la différence entre les deux temps de réaction des enfants ( $D = \text{apres} - \text{debut}$ )
4. Donner les statistiques descriptives de D (moyenne, écart-type)
5. La variable D suit-elle une loi normale ?
6. Est-ce que la moyenne de D est significativement supérieure à la valeur standard 0 ? Comment interprétez-vous ce résultat ?
7. Sans utiliser D, comparer les temps de réaction moyens avant et après à l'aide d'un test de Student pour échantillons appariés.